

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Média labor 3.
A tantárgy neve angol nyelven:	Media Laboratory III.
A tantárgy kreditértéke:	7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-MEDLB3-07-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Mayer Éva
Oktatásba bevont oktató(k):	Madácsi Blank , Berkes Bálint
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 6, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Média labor 2. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A modul (Madácsi Blanka): A tantárgy célja, hogy a hallgatók elmélyítsék ismereteiket a digitális utómunka és 3D tartalomkészítés területén, különös tekintettel a vizuális effektek (VFX) gyártási folyamatára. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a professzionális filmes iparban használt eszközökkel és munkafolyamatokkal. A tantárgy a haladó kompozítálási technikákra (Nuke), 3D modellezésre, UV mappingre, animációra és renderelésre (Maya), valamint realisztikus textúrázásra (Substance 3D Painter) fókuszál. A kurzus célja egy komplex VFX-shot vagy 3D jelenet elkészítése ipari sztenderdek szerint.

B modul (Berkes Bálint): A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a fény művészi alkalmazásának elméleti és gyakorlati alapjait, különböző multimédiás technológiák eszközök használatával. A diákok megismerik a fény fizikai és esztétikai tulajdonságait, valamint azok vizuális, térbeli és érzelmi hatásait, és képesek lesznek saját fényalapú művészeti alkotásokat létrehozni. A tanulási eredmények közé tartozik, hogy a hallgatók képesek lesznek elemezni a fény művészi felhasználását, multimédiás és interaktív technológiákat alkalmazni, valamint kreatív fényinstallációkat és projekteket létrehozni. Ezen kívül fontos cél, hogy reflektáljanak saját alkotási folyamataikra, és képesek legyenek munkáikat dokumentálni és bemutatni. A hallgatók a csoportos együttműködés során megtanulják, hogyan lehet közös projekteket megvalósítani, és kreatívan integrálni a fényt a kortárs művészeti és installációs gyakorlatokba.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Komplex problémamegoldás
Digitális kompetencia
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.

Érti a folyamatszervezés, idő- és erőforrás menedzsment alapvetéseit, főbb elemeit, alapvető működését és folyamatát.
Magas szintű vizuális, esztétikai, és forma érzékkel rendelkezik.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.
Tervező, alkotó munkája megalapozásához önállóan végzi az adat- és forrásgyűjtést, ezek eredetiségének meghatározását, szakmai relevanciájuk mérlegelését, elemzését, szintetizálását, kritikai kezelését.
Tervező, alkotó tevékenysége során alapvető szakmai véleményt alkot koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.
Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.
Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Szakmai orientációja kialakult.
Nyitottan és kommunikatíván vesz részt projektek kialakításában vagy formálásában.
Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A modul (Madácsi Blanka) - Nuke – Haladó compositing I. – smart vector használata, mint track. Sebek, tetoválások, beauty compok elkészítése a smart vectorokkal. – Valamint a félév ismertetése, féléves feladat stb.

B modul (Berkés Bálint) - Fényművészet

A diákok találkoznak egy olyan helyzettel, ahol az alkotásuk installáció formájában működik igazán. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az "egyszeri élmény" kialakítására. Ennek a folyamatnak a megértéséhez, mint alkotó, mint technikus kell gondolkodnunk, hogy kihozhassák az ötleteikből a maximumot. A tizenegy alkalom során a projection mapping világának alapvető formanyelvét, eszközeit, felmerül problémáit nézzük át és implementáljuk a hallgatók munkáiba.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
---------	------

1.	A modul (Madácsi Blanka) – Haladó compositing I. – smart vector használata, mint track. Sebek, tetoválások, beauty compok elkészítése a smart vectorokkal. – Valamint a félév ismertetése, féléves feladat stb. B modul (Berkés Bálint): Bevezetés Projection Mapping világába. A fényművészet világában megkerülhetetlen a technikai ismeretek birtoklása, ami meghatározhatja a hallgatók kreativitását. A kurzus folyamán megismerkednek a vetítés installáció kivitelezés folyamataival és felmerülő problémáival. Csoportokat alkotva közösen kell az óra elején bemutatott installációt rekonstruálni az általuk előzetesen a projekt héten kapott, majd otthon elkészített munkáik segítségével. A feladat lényege a digitális komfort területből való elszakadás. Már nem a kijelző világban kell, hogy érvényesüljön az alkotás, hanem a valóságban ezzel megteremtve az egyszerűség érzetét.
2.	A modul (Madácsi Blanka): – Nuke – Haladó compositing II. – 3D track megismerése, különböző alakzatok elhelyezése térben és vetítés rájuk. PointCloudból mesh generálás és annak a felhasználása. – A féléves feladathoz kapnak egy concept artot, amit egy az egyben el kell készíteniük 3Dben a félév végére. B modul (Berkés Bálint): Resolume Arena Resolume Arena bemutatása, megértése és fontosságának ismertetése. Miképp érdemes installációt felépíteni az Arena alkalmazásával. Módosítások, effektek, felmerülő problémák. A diákoknak meg kell tanulniuk alkalmazkodni a problémákhoz. Olyan felszínre tervezni, ami adott. Statikus képek Arena-ban történő szerkesztése, egy rövid hangulat érzékeltetése. A tervezett tartalom maximum fél percen kivitelezhető. Ezt követően a kész munkát dokumentálják. Egyéb látványtechnikai eszközök bemutatása az Arena használatával, a komplexebb installációk bemutatásához, DMX körök lámpával történő alkalmazása.
3.	A modul (Madácsi Blanka): - Maya – Modellezés alapok és hard surface technikák (Referenciából való modellezés, scene organization, mesh tisztaság) B modul (Berkés Bálint): Vetítés tervezés A vetítés illúziójának megteremtéséhez elengedhetetlen a tudatos pontos tervezés. A különböző felületekre történő vetítése közben kulcsfontosságú, hogy a hallgatók értsék milyen szempontok alapján kell a digitális tartalmakat előkészíteni. 3D térben való gondolkodás megértetése egy sík vetítésen keresztül. Az eddigi motion design ismeretei alapján a kurzus végére közösen készítenek egy olyan animációt, ami képes felvenni az adott vetítési objektum formáját. A hallgatók a terek érzékelésének fontosságának tudatában képesek lesznek olyan szemléletmódot elsajátítani, ami bármilyen helyzetben alkalmazható. A kurzus végén a hallgatók csoportokba osztva két hét felkészülési időt kapnak, hogy az eddig tanultakat bemutassák egy közös installáció formájában.
4.	A modul (Madácsi Blanka): Maya – UV mapping és asset-előkészítés textúrázáshoz (Automatikus és kézi UV-zás, UDIM, layout stratégiák) B modul (Berkés Bálint): Vendégelőadó hívása, generatív installációk bemutatása és alkalmazása gyakorlati környezetben.
5.	A modul (Madácsi Blanka):- Substance 3D Painter – Bevezetés a PBR textúrázásba (Layer alapú munkafolyamat, maszkolás, baking, export pipeline) B modul (Berkés Bálint): Gyakorlati feladat Csoportokra osztva az eddigi tudás alapján a diákoknak a hozott tárgyaikkal kell installálni a tanultakat. A megbeszélte csapatok szétszedése és újra osztása, stabilitásból való kibillentés. Saját képességeik felmérése, improvizálás.

6.	A modul (Madácsi Blanka): - Maya – Riggelés és alap animációs workflow (Keyframe animáció, időzítés, rig alapok, feszültség és súly érzékeltetése) B modul (Berkés Bálint): A mapping tervezés scannelt felületekre. Bonyolultabb valós felületek vetítéséhez az Arena limitált eszköztárat kínál. Alternatív megoldásként a fotó geometria egy nagyszerű eszköz a pontos digitális rekonstrukcióra. A kurzus célja a digitalizációs folyamatok ismertetése és alkalmazása, aminek a végeredménye egy pontos 3D model, amelyet a vetítés tervezéshez előkészítenek a hallgatók. Retopology, UV editing, és texture baking alkalmazása.
7.	A modul (Madácsi Blanka): – Kamera animáció és staging, világítás(Cinematográfiai alapok, kompozíció, Redshift/Arnold lighting setup) B modul (Berkés Bálint): Motion Design 3DFX Az előző kurzuson készített referencia animálása 3D környezetben. Változatos térhatások előnyei és a tér adta lehetőségek kihasználása. Alpha csatornás videók alkalmazása a hatékonyabb, gyorsabb végeredmény érdekében. Pixel veszteségmentes mapping alkalmazása. 3D Térbe tervezett animációk render kiszámítása és mappingre előkészítése. Térillúzió hatásának felmérése és alkalmazása a digitális térben az összetettebb végeredmény érdekében.
8.	A modul (Madácsi Blanka): – Renderelési technikák és AOV exportálás (Multipass renderelés, render layer-ek, optimalizálás, Nuke-kompatibilis kimenet) B modul (Berkés Bálint): Motion Design 2DFX Épület vetítésekre tervezett animációk elemzése, meglévő szakon készült installációk bemutatása és inspirációk gyűjtése. Mozgáselemzés bemutatása, majd összehasonlítása a projection mapping installációk természetével. Animációs technikák megértése, közös elemzése.
9.	A modul (Madácsi Blanka): A csoport állapotától függő joker óra. B modul (Berkés Bálint): A csoport állapotától függő joker óra. Tervezett szerint tanulmányi kirándulás a L.A.M.-be.
10.	A modul (Madácsi Blanka): - Compositing final shot – integráció, grading, effektek hozzáadása (3D/2D rétegek összeillesztése, színekorekció, glow, grain, lens effect) B modul (Berkés Bálint): Jelforrások ismertetése. Ezek előnyei és hátrányai. Élőkép importálása. Távoli irányítás. Optikák, ANSI lumen.Hogyan lehet az arena tartalmait interaktív felhasználásra vagy más eszközön való irányításra használni. Olyan szituáció ábrázolása, ahol az alkotó a technikai részt is kénytelen magára vállalni. Az ezzel járó ismeretek bemutatása példával ábrázolása. Átalakítók bemutatása és alkalmazása gyakorlatban.Hogyan lehet NDI-t használni távoli irányításra, midi/dmx jelek felütése és alkalmazása. Hangreaktív installáció készítése.
11.	A modul (Madácsi Blanka): - Projektprezentáció, konzultáció, feedback és portfóliókészítés (Shot review, reel prep, beadandó anyag véglegesítése) B modul (Berkés Bálint): Dokumentálás

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A modul (Madácsi Blanka): A hallgatók a félév során fokozatosan sajátítják el a VFX és 3D munkafolyamatokhoz szükséges technikai és művészi készségeket, amelyeket elméleti előadások és gyakorlati feladatok keretében alkalmaznak.

B modul (Berkés Bálint): A projection mapping alapjainak megismerése. A Resolume Arena szoftver bemutatása és elsajátítása. A tervezői, kivitelezői feladatok megértése és alkalmazása. A diákok több fajta installációs feladattal szembesülnek, mint egyéni, mint csoportos tematikában. Kihívás mind művészi, mind technikai oldalról érinti őket.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A modul (Madácsi Blanka):

- Egy teljes VFX-shot vagy 3D jelenet: saját készítésű modell, textúrák, animáció, világítás, render és compositing elemek összehangolt egysége.
- Breakdown videó: amely lépésről lépésre bemutatja a shot vagy jelenet felépítését (modellezés, UV-zás, textúrázás, renderelés, compositing).

B modul (Berkés Bálint) : Kész installáció és a dokumentációja.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A modul (Madácsi Blanka):

jelenlét 10%

órai feladatok és részvétel 40%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége,

kidolgozottsága 20%

határidők betartása 20%

kipakolás prezentáció 10%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

B modul (Berkés Bálint) :

jelenlét 10%

órai feladatok és részvétel 40%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége,

kidolgozottsága 20%

határidők betartása 20%

kipakolás prezentáció 10%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Kepes György: *A látás nyelve*. Dunakanyar Fotóklub, [post 1970]

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Moholy-Nagy László: *Látás mozgásban*. Műcsarnok, 1996

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

A modul (Madácsi Blanka):

B modul (Berkes Bálint)

Az órák végén a tematikához és a diákok igényeihez mérten video esszék és inspirációs anyagok megosztása a közös kommunikációs felületeken.